DOI 10.37492/ISGO.2025.006

Яшин Б.Л.,
доктор философских наук, профессор;
профессор кафедры философии,
Институт социально-гуманитарного образования,
Московский педагогический
государственный университет;
г. Москва, Россия,
jabor123@rambler.ru
SPIN-код elibrary: 6757-0390

Некоторые аспекты взаимосвязи математики и философии (краткий исторический экскурс)

Аннотация: математика, как известно, обладает уникальной системой категорий, совокупностью собственных логико-методологических принципов и собственными методами рассуждения, что позволяет при их использовании в других науках достигать им высоких результатов. Вместе с тем ее развитие во многом зависит от культурных и социальных факторов, что наиболее ярко проявилось во взаимосвязи математического и философского способов освоения действительности. В работе показывается, что эта взаимосвязь обнаруживается на всем протяжении развития науки. В Древней Греции – в милетской школе философии, в учении Левкиппа и Демокрита о геометрических фигурах, у пифагорейцев и в работах Платона и Аристотеля… В Средние века она наиболее ярко проявилась в споре об универсалиях, в рассуждениях о природе Бога, в исследованиях сущности движения и проблем континуума и бесконечности. В дальнейшем эта взаимосвязь достаточно очевидна в работах Р. Декарта, И. Ньютона и Г. Лейбница, И. Канта. А современный этап развития теоретического знания убедительно показывает, что философы в своих исследованиях активно используют аппарат современной математики.

Ключевые слова: взаимосвязь философии и математики; математика; милетская школа; пифагореизм; универсалии; философия.

Boris Yashin,
Doctor of Philosophy, Professor;
Professor of the Department of Philosophy,
Institute of Social studies and Humanities,
Moscow Pedagogical State University;
Moscow, Russia,
Jabor123@rambler.ru

Some aspects of the relationship between mathematics and philosophy (a brief historical excursus)

Abstract: mathematics, as is known, has a unique system of categories, a set of its own logical and methodological principles and its own methods of reasoning, which allows them to achieve high results when used in other sciences. At the same time, its development largely depends on cultural and social factors, which is most clearly manifested in the interrelation of mathematical and philosophical ways of mastering reality. The paper shows that this relationship is found throughout the development of science. In ancient Greece, in the Milesian school of philosophy, in the teachings of Leucippus and Democritus on geometric shapes, among the Pythagoreans, and in the works of Plato and Aristotle… In the Middle Ages, it manifested itself most vividly in the debate about universals, in discussions about the nature of God, in studies of the essence of motion and the problems of continuum and infinity. Later, this relationship is quite obvious in the works of R. Descartes, I. Newton and G. Leibniz, I. Kant. And the current stage of the development of theoretical knowledge convincingly shows that philosophers actively use the apparatus of modern mathematics in their research.

Keywords: interrelation between mathematics and philosophy; mathematics; Milesian school; Pythagoreanism; universals; philosophy.

Математика, которая не вписывается в рамки хорошо известного выделения в науке двух, противопоставляемых областей естественнонаучного и гуманитарного знания, вместе с уникальной системой категорий и совокупностью собственных логико-методологических принципов обладает также собственными методами рассуждения, что позволяет при их использовании в других науках достигать им высоких результатов. Весь этот «багаж» математики, широко используемый в настоящее время во всех областях научного познания и практической деятельности человека, способствует достижению больших успехов.

Вместе с тем, очевидным становится и все более отчетливо проявляющееся в последнее время в науке и технике влияние гуманитарных тенденций, требующее считаться с тем, что математика, где царствует рассудочный принцип формальной непротиворечивости, глубоко погружена в общекультурный контекст деятельности человека, что ее развитие во многом зависит от культурных и социальных факторов, в силу чего изучать математику необходимо в контексте «национальной, этнической культуры в существенно большей степени, чем формальной системы» [2, с. 10].

Взаимовлияние математики и духовной культуры, как мне кажется, наиболее отчетливо проявилось во взаимосвязи математического и философского способов освоения действительности. У философии и математики немало точек соприкосновения: высокий уровень обобщений, использование таких категорий как «единое» и «многое», «конечное» и «бесконечное», «количество» и «качество», «противоречие» и «непротиворечивость», и т. д. Кроме этого, надо отметить и то, что математики и философы в своих рассуждениях опираются, прежде всего, на «умозрение», они «работают» с абстрактными, идеализированными объектами.

Взаимосвязь математики и философии проявилась уже в милетской школе философии, где в математике важнейшим методом стало доказательство, которое оказалось в дальнейшем тем инструментом, в котором нуждалась философия. Еще одним свидетельством этой взаимосвязи оказалось то, что первые милетские философы в математике вышли «на путь абстрактных обобщающих построений» [4, с. 88], превращающих математику во всеобщее знание. Но, может быть, более всего это единство двух различных способов освоения и описания окружающего мира, проявило себя в пифагорейской школе, где основные тезисы – «все есть число», «число владеет … вещами» [7, с. 143] – стали онтологией философской системы.

В созданном несколько позже Левкиппом и Демокритом учении геометрические фигуры признавались материальными телами, состоящими из атомов. Именно они, невидимые простым глазом, а «зримые» лишь умом, считались причиной вещей, то есть – первыми сущностями. А математические закономерности выступали уже как вторичные по отношению к атомам. Однако это учение, представляющее собой, по сути дела, концепцию математического атомизма, не стало особым взглядом на природу математического знания в целом…

Значительно дальше пифагорейцев в исследованиях реального мира, построенного, с его точки зрения, на основе математических идей, пошел Платон. Он утверждал, что сущность любой вещи, которая скрывается за ее кажимостью, раскрывается с помощью математики. По мнению Платона, именно математика лучше других наук «подходит для того, чтобы установить закон и убедить всех, кто собирается занять высокие должности в государстве, обратиться к искусству счета» и прийти «с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел» для облегчения «самой душе ее обращение от становления к истинному бытию» [5, с. 308]. Эта наука, как считал Платон, не только служила посредником между чувственным миром и миром идей… Она представляла собой идеальную копию реальной действительности, изучение которой заменяет наблюдения внешнего мира.

Эту точку зрения разделял и Аристотель, считавший основой мироздания некую математическую идею построения окружающего нас мира. Вместе с тем, в противовес Платону, Аристотель настаивал на том, что «математические предметы вопреки утверждениям некоторых нельзя отделять от чувственно воспринимаемых вещей и … они не начала этих вещей» [1, с. 367]. Одной из общих для математики и философии проблем, которая интересовала Аристотеля, являлась проблема бесконечного. Он считал, что бесконечность – это не какая-то определенная сущность. Что она не имеет ни начала, ни конца… Что бесконечность – это не ставшее, но становящееся. Иными словами, по Аристотелю, актуальной бесконечности не существует. Существует лишь потенциальная бесконечность.

Взаимосвязь между математикой и философией обнаруживается и в дальнейшем. В Средние века она наиболее ярко проявилась в споре об универсалиях, в рассуждениях о природе Бога, в исследованиях сущности движения и проблем континуума и бесконечности. В Новое время эта взаимосвязь достаточно очевидна в работах Р. Декарта, который в своих работах объединил аналитизм философского метода и методов математики, что стало основанием для того, чтобы назвать его философию «математической философией». Вслед за Р. Декартом новые математические идеи в философию привносит И. Ньютон, «Математические принципы натуральной философии» которого на долгие годы стали не только фундаментом механистической картины мира, но и механистического мировоззрения. Не менее важное значение для понимания взаимовлияния философии и математики имеют и работы Г. Лейбница, попытки которого разработать «универсальный язык», способного стать

«своего рода алгеброй человеческого мышления, позволяющей получать из уже известных истин новые истины путем точных вычислений» [3, с. 99–100], привели его к созданию символической логики.

XVIII век ознаменовался созданием системы «критической» философии И. Канта, идеи которого в области гносеологии во многом опирались на его понимание математики и, в свою очередь, оказывали влияние на ее развитие.

В конце XIX века состоялся первый международный математический конгресс. Доклады и выступления на нем показали высокий уровень его участников, а также перспективы дальнейшего развития математической науки. С точки же зрения взаимосвязи математики и философии интересен фрагмент выступления французского математика Э. Пикара, сказавшего следующее: «И мы имеем своих математиков-философов, и под конец века, как и в прежние эпохи, мы видим, что математика вовсю флиртует с философией. … Это – на благо дела, но при условии, что философия была весьма терпимой и не подавляла изобретательного духа» [6, с. 273].

В XX в. взаимодействие математики и философии не прекращается, а, наоборот, усиливается, а современный этап развития теоретического знания убедительно показывает, что философы в своих исследованиях в тех или иных случаях активно используют аппарат современной математики для осмысления общих проблем научного познания.

Литература

1. *Аристотель*. Собр. соч. в 4 томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976. 550 с.

2. *Бажанов В.А.* Стандартные и нестандартные подходы в философии математики // Философия математики: актуальные проблемы. Материалы Междунар. научн. конф. (15–16 июня 2007 г., Москва). М.: Савин С.А., 2007. С. 10–11.

3. Логический словарь. ДЕФОРТ (Дедуктивная формализация теорий). М.: Мысль, 1994. С. 99–100. 268 с.

4. *Мотрошилова Н.В*. Рождение и развитие философских идей. Историко-философске очерки и портреты. М.: Политиздат, 1991. 463 с.

5. *Платон*. Собр. соч. в 4-х т. Т. 3, М. 1994. 308 с.

6. *Стройк Д.Я.* Краткий очерк истории математики. М.: Наука, 1978. 335 с.

7. *Чанышев А.Н.* Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981. 512 с.

* * *